

CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE CATÁLOGO EDITORIAL

Objetivo

- Entender cómo funcionan bases de datos reales.
- Ver la diferencia entre datos crudos y modelo analítico.
- Comprender por qué Power Query es una herramienta estratégica.
- Simular el trabajo de un analista BI junior.

Contexto empresarial

Una empresa distribuidora de libros trabaja con varias editoriales. Quiere responder preguntas clave como:

- ¿Qué temas tienen mayor volumen de libros?
- ¿Qué editoriales están mejor posicionadas en cada temática?
- ¿Qué autores trabajan más en determinados temas?
- ¿Existen temas con alta demanda pero baja oferta editorial?

Se dispone de 5 ficheros como fuente de datos:

1. **Temas**
 - CódigoTema
 - DescripciónTema
2. **Editoriales**
 - CódigoEditorial
 - DescripciónEditorial
3. **Relación Editorial-Tema**
 - CódigoEditorial
 - CódigoTema
4. **Libros por Tema**
 - CódigoTema
 - TotalLibros
5. **Autores por Tema**
 - CódigoTema
 - Autor

ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE DATOS PROFESIONAL

FASE 1 — Ingesta y limpieza con Power Query

Se deberá:

1. Importar los 5 CSV.
2. Revisar:
 - Tipos de datos correctos.
 - Eliminación de duplicados.
 - Normalización de nombres.
 - Validación de claves (detectar códigos sin correspondencia).
3. Detectar posibles problemas:
 - Temas sin editorial.
 - Editoriales sin temas.
 - Temas sin autores.
 - Temas sin libros.

FASE 2 — Modelado relacional

Construir un modelo tipo estrella:

- Tabla DimTema
- Tabla DimEditorial
- Tabla HechoLibros
- Tabla HechoAutores
- Tabla puente Editorial-Tema

Se deberá:

Crear relaciones en el modelo de datos.

- Definir cardinalidades correctas.
- Detectar relaciones muchos-a-muchos.
- Resolver ambigüedades si aparecen.

FASE 3 — Análisis con tablas dinámicas y medidas

Análisis 1: Ranking de temas

- ¿Qué temas tienen más libros?
- % sobre el total.

Análisis 2: Concentración editorial

- ¿Qué editorial tiene mayor diversificación temática?
- ¿Cuál depende de pocos temas?

Análisis 3: Productividad de autores

- Número de autores por tema.
- Media de libros por autor.

Análisis 4: Oportunidades de negocio

Cruzar:

- Temas con muchos autores
- Pero pocas editoriales

Posible nicho de mercado.

FASE 4 — Dashboard ejecutivo

Construcción de un panel con:

- Gráfico de barras: Libros por tema.
- Gráfico de columnas apiladas: Editorial por tema.
- KPI:
 - Total libros
 - Total autores
 - Número de editoriales activas
- Segmentadores por:
 - Editorial
 - Tema

Objetivo: que parezca un informe para dirección.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

ETL real con Power Query
Modelado de datos relacional
Pensamiento analítico
Detección de incoherencias
Diseño de dashboard ejecutivo
Enfoque de negocio

VARIANTE AVANZADA (NIVEL EXPERTO)

Agregar preguntas como:

- Índice de concentración editorial (tipo índice Herfindahl).
- Temas saturados vs. emergentes.
- Análisis de dependencia editorial.
- Crear medidas DAX si usan Power Pivot.